

0.65.2. Une lettre qui avance — doublé, deux positions

Le A et le B avancent ensemble : la même x, deux lignes.

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le 0.65 et le 0.65.1 réunis : deux `effacer`, deux `poser`, la même `x`.

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <effacer>` → [0.16.3. La fonction effacer\(\) — effacer des cases](#)
- `#include <poser>` → [0.1.3. La fonction poser\(\) — poser une tuile](#)
- `#include <ALPHABET>` → [0.1.4. ALPHABET — les lettres de la police](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **309 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

```
démarrage      55 o ← la console, à l'allumage - la mise en route de la console
main()         91 o ← démarrage - ta fonction
VBlank         8 o ← la console, à chaque image - compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage  28 o ← image() - attend l'image suivante
AttendreVBlank 16 o ← démarrage - attend que l'écran soit libre
AttendreAcces  12 o ← EffacerCases - attend de pouvoir écrire une case
AdresseCase    10 o ← effacer(), poser() - trouve l'adresse d'une case de l'écran
EffacerCases   12 o ← effacer() - efface des cases
CopierTuiles   31 o ← démarrage - copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte   14 o ← démarrage - vide les deux cartes de l'écran
Tuiles         32 o ← CopierTuiles - 2 lettres sur 43
```

Lettres gravées : AB

Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreFinVBlank, EcrireTexte, EcrireNombre, Diviser, Reste, Multiplier, DecalerGauche, DecalerDroite, RangerLutins, InstallerTransfert, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau, LireManette, DonneesTransfert, Notes

Fonctions du langage appelées :

```
effacer() × 2    29 o sur place, dans main() + AdresseCase (10 o), EffacerCases (12 o)
poser()   × 2    25 o sur place, dans main() + AdresseCase (10 o)
image()   × 1     3 o sur place, dans main() + AttendreImage (28 o)
```

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
#include <effacer>    // efface des cases, ou tout le fond
#include <poser>       // pose une tuile sur une case du fond
#include <ALPHABET>    // les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A
```

2. UNE VARIABLE — X

```
uint8_t x = 0;        // la colonne des deux lettres
```

3. UNE VARIABLE — IMAGES

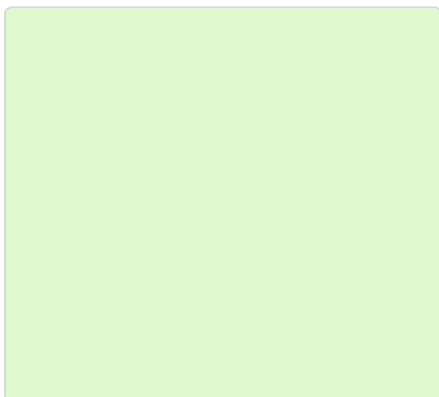
```
uint8_t images = 0;
```

4. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

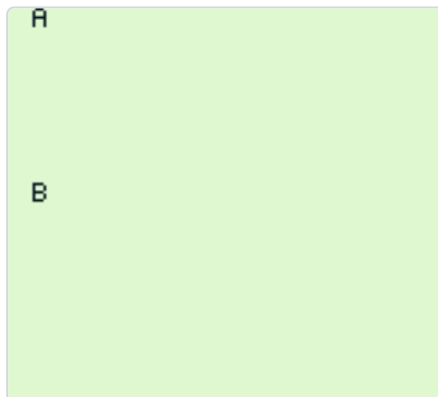
```
int main() {
    while (true) {
        image();
        images++;
        if (images == 15) {
            images = 0;
            effacer(x, 0, 1);
            effacer(x, 8, 1);
            x++;
            if (x == 20) x = 0;
        }
        poser(x, 0, ALPHABET[0]); // le A, ligne 0
        poser(x, 8, ALPHABET[1]); // le B, ligne 8
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

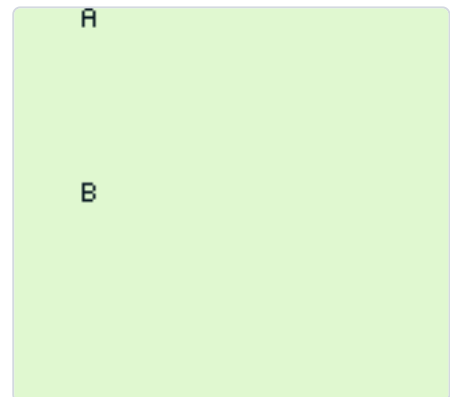
La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



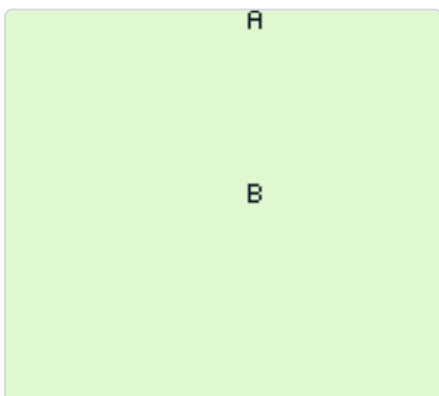
la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



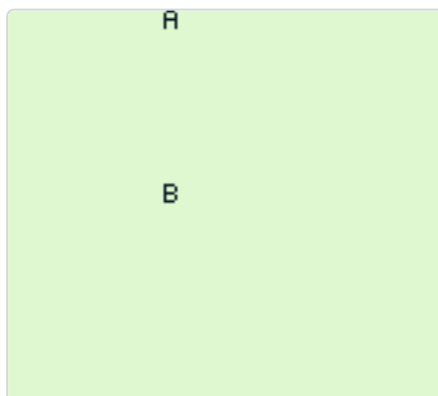
un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20



au bout d'une seconde — image 60



au bout de trois secondes — image 180



au bout de sept secondes — image 420

4. Ce qu'on doit voir

Le A et le B avancent ensemble, sur la ligne 0 et sur la ligne 8.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ le A et le B à la même colonne ($x = 5$)

Ensuite : **0.65.3. La fonction `defile()` — filer sur sa ligne sans arrêter le jeu** — chapitre 0 : Avant tout. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++